

```

[> # Протокол электронной подписи RSA без секретной передачи сообщения
[> with(numtheory) :
[> with(RandomTools) :
[> p1 := nextprime(Generate(integer(range=2..10^6)));
                                p1 := 551017 (1)
[> p2 := nextprime(Generate(integer(range=2..10^6)));
                                p2 := 435751 (2)
[> M := p1 · p2;
                                M := 240106208767 (3)
[> ifactor(M);
                                (551017) (435751) (4)
[> d := Generate(integer(range=10^2..10^4));
                                d := 5381 (5)
[> igcd(d, phi(M));
                                1 (6)
[> e := d &^ (phi(phi(M)) - 1) mod phi(M); # Второй открытый ключ
                                e := 90580487021 (7)
[> x := Generate(integer(range=10^6..10^9)) mod M; # Текст
                                x := 970970961 (8)
[> s := x &^ d mod M; # Вычисление подписи
                                s := 219117939306 (9)
[> x1 := s &^ e mod M; # Расшифрованный текст
                                x1 := 970970961 (10)
[> x - x1;
                                0 (11)
[>

```